

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da pesquisa: Sistema Educacional Personalizado baseado em Agentes de Inteligência Artificial (SEP-Agentica): avaliação do uso por estudantes de graduação

Pesquisador responsável: [Nome completo do(a) orientador(a)] – Docente do Instituto de Computação da UFAL

Pesquisador assistente: Kelvin Santos de Almeida Lima – Discente de Ciências da Computação da UFAL (matrícula 19211598)

Instituição proponente: Universidade Federal de Alagoas – UFAL / Instituto de Computação

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso. Antes de decidir se quer participar, é importante que você compreenda as informações a seguir, que descrevem os objetivos, procedimentos, riscos, benefícios e seus direitos. Leia este documento com atenção e, em caso de dúvidas, esclareça-as com os pesquisadores antes de assinar.

1. Objetivos da pesquisa

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar o uso de um sistema educacional personalizado baseado em agentes de inteligência artificial (denominado SEP-Agentica) por estudantes de graduação, verificando seu impacto sobre a experiência de aprendizagem, a percepção de personalização do ensino e a motivação para os estudos.

Como objetivos específicos, a pesquisa busca:

- Coletar dados demográficos e de hábitos de estudo dos participantes (questionário pré-uso);
- Permitir a interação dos participantes com o sistema SEP-Agentica em sessões de estudo;
- Coletar percepções dos participantes após o uso do sistema (questionário pós-uso);
- Analisar comparativamente as respostas pré e pós-uso para verificar mudanças percebidas.

2. Procedimentos da pesquisa

Caso aceite participar, você será solicitado(a) a:

- Responder a um questionário inicial com dados demográficos e percepções sobre seus hábitos de estudo (aproximadamente 5 a 10 minutos);
- Cadastrar-se no sistema SEP-Agentica, fornecendo nome de usuário, senha e algumas preferências de aprendizagem;

- Utilizar o sistema em uma ou mais sessões de estudo, respondendo a exercícios e interagindo com agentes virtuais que oferecem feedback e materiais personalizados;
- Responder a um questionário final sobre sua experiência de uso (aproximadamente 5 a 10 minutos).

A duração total prevista da participação é de aproximadamente 60 a 90 minutos, podendo ser realizada de forma remota e em horário de sua conveniência, dentro do período da coleta de dados.

3. Sobre o sistema e o uso de Inteligência Artificial

O SEP-Agentic é uma plataforma web que utiliza agentes de inteligência artificial para personalizar o ensino. Para gerar respostas, feedbacks e materiais personalizados, o sistema integra-se com a API da empresa Groq Inc. (empresa norte-americana que provê serviços de inferência de modelos de linguagem), utilizando o modelo de linguagem de código aberto Llama 3.3 (70 bilhões de parâmetros).

Transferência internacional de dados: É importante que você saiba que parte das informações geradas durante o uso do sistema (como suas respostas a exercícios, dúvidas e contextos pedagógicos) é enviada para os servidores da Groq Inc., localizados fora do Brasil, para processamento.

Medidas de proteção: Antes de qualquer envio à API externa, dados pessoais identificadores (nome real, e-mail e identificadores únicos) são removidos ou substituídos por códigos não identificáveis. As políticas atuais da Groq Inc. estabelecem que dados enviados via API não são utilizados para treinamento de modelos.

4. Riscos e desconfortos

Esta pesquisa apresenta riscos considerados mínimos, conforme entendido pela Resolução CNS nº 466/2012. Os possíveis desconfortos e riscos são:

- **Cansaço ou desconforto** pelo tempo dedicado a responder questionários e utilizar o sistema. Você pode interromper a participação a qualquer momento;
- **Constrangimento** por refletir sobre dificuldades pessoais com a disciplina. Caso ocorra, você pode pular qualquer pergunta ou encerrar a participação;
- **Risco de quebra de sigilo**, considerado baixo, mas não nulo, no armazenamento e tráfego de dados. Para mitigá-lo, todas as comunicações utilizam protocolo HTTPS, as senhas são armazenadas com hash criptográfico, e dados pessoais são pseudonimizados antes do processamento por IA externa;
- **Respostas inadequadas geradas por IA:** modelos de linguagem podem ocasionalmente produzir conteúdos imprecisos ou inadequados. Caso isso ocorra, você não é obrigado(a) a seguir tais orientações e pode reportar a ocorrência ao pesquisador.

Caso a participação na pesquisa lhe cause algum dano, comprovadamente decorrente da pesquisa, você terá direito a indenização, conforme previsto pela Resolução CNS nº 466/2012.

5. Benefícios

Os benefícios diretos esperados pela sua participação incluem:

- Acesso a uma ferramenta educacional personalizada que pode auxiliar nos seus estudos;
- Recebimento de feedback automático sobre seu desempenho em exercícios;
- Recomendações de materiais (textos e vídeos) adaptados ao seu perfil.

Como benefícios indiretos, sua participação contribuirá para a produção de conhecimento sobre o uso de inteligência artificial na educação, podendo subsidiar pesquisas futuras e o aprimoramento de ferramentas educacionais.

6. Confidencialidade e proteção dos dados (LGPD)

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018) e a Resolução CNS nº 466/2012, os pesquisadores se comprometem a:

- Manter sob sigilo absoluto sua identidade e qualquer informação que possa identificá-lo(a);
- Utilizar os dados coletados exclusivamente para os fins desta pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso;
- Apresentar os resultados de forma agregada e anônima, sem identificação individual dos participantes em relatórios, monografias, artigos ou apresentações;
- Armazenar os dados em ambiente protegido por senha e acesso restrito ao pesquisador responsável e ao pesquisador assistente;
- Pseudonimizar os dados antes de qualquer envio para serviços externos de inteligência artificial;
- Manter os dados pelo período mínimo de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, conforme determinação da Resolução CNS nº 466/2012, sendo posteriormente descartados de forma segura.

Direitos do titular dos dados: Conforme a LGPD, você tem direito a, a qualquer momento: confirmar a existência de tratamento de seus dados; acessar seus dados; corrigir dados incompletos ou desatualizados; solicitar a anonimização ou eliminação de dados; e revogar este consentimento. Para exercer esses direitos, basta entrar em contato com os pesquisadores pelos canais indicados no item 9.

7. Participação voluntária

Sua participação é totalmente voluntária. Você tem o direito de recusar-se a participar ou de retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem necessidade de justificativa e sem qualquer prejuízo, penalidade ou consequência na sua relação com a UFAL, com a disciplina cursada, com os professores ou com os pesquisadores.

Caso decida retirar-se da pesquisa, todos os seus dados poderão ser excluídos a seu pedido, exceto aqueles já incluídos em análises agregadas e anônimas em fase irreversível de processamento.

8. Despesas, ressarcimento e indenização

Sua participação não implicará nenhum custo financeiro, uma vez que o questionário e o uso do sistema podem ser realizados em equipamento e conexão de internet de sua preferência. Caso, eventualmente, você venha a ter alguma despesa diretamente relacionada à participação na pesquisa, será garantido o ressarcimento integral.

Conforme já mencionado, em caso de dano comprovadamente decorrente da pesquisa, você terá direito à indenização, nos termos da Resolução CNS nº 466/2012.

9. Contatos para esclarecimento de dúvidas

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, entre em contato com:

Pesquisador responsável (orientador):

Nome: [Nome completo do(a) orientador(a)]

E-mail institucional: [e-mail do(a) orientador(a)]

Telefone: [telefone do(a) orientador(a)]

Endereço: Instituto de Computação – UFAL, Campus A. C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL, CEP 57072-970

Pesquisador assistente:

Nome: Kelvin Santos de Almeida Lima

E-mail: [seu e-mail]

Telefone: (82) 99339-7611

Em caso de dúvidas quanto aos aspectos éticos da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFAL:

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFAL

Endereço: Prédio do Centro de Interesse Comunitário (CIC), Sala C-104, Campus A. C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL, CEP 57072-970

E-mail: cep@ufal.br

Site: <https://ufal.br/ufal/pesquisa-e-inovacao/etica/pesquisa>

10. Publicação dos resultados

Os resultados desta pesquisa serão publicados na monografia de Trabalho de Conclusão de Curso e poderão ser apresentados em eventos científicos e/ou publicados em artigos, sempre de forma agregada e sem identificação individual dos participantes. Os resultados serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não, conforme exige a Resolução CNS nº 466/2012.

11. Declaração de consentimento

Declaro que li (ou que me foi lido) este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que tive a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas com os pesquisadores e que entendi os objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. Declaro ainda que recebi (ou receberei) uma via deste documento, assinada por mim e pelo pesquisador.

Manifesto livremente meu consentimento em participar desta pesquisa, ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalização.

Maceió, _____ de _____ de 20____.

Assinatura do(a) participante

Assinatura do pesquisador responsável

Assinatura do pesquisador assistente

Este TCLE é elaborado em duas vias de igual teor, sendo uma via destinada ao(à) participante e outra ao pesquisador responsável.